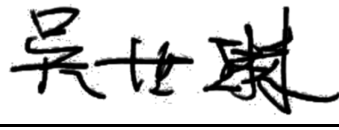


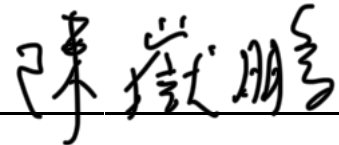
長庚大學資訊工程學系

軟硬體專題測試計畫書

專題名稱：智慧相簿管理系統

執行期間：114 年 9 月至 116 年 1 月

指導教授：吳世琳 教授 

陳嶽鵬 教授 

專題組員：

資工系：

B1228015 湯依儒

B1228018 蔡佩妤

人工智慧學系：

B1228006 鄭暉薰

B1228021 邱庭俞

1. 簡介

1.1 計畫目的

因現代人生活不離 3C 產品, 尤其是時常在身邊的手機, 我們也會利用手機去紀錄日常生活, 但一日日的相片越積越多, 常常會有打開相片軟體時找不到照片的狀況發生, 並且整理照片也要花費許多時間, 所以此專題想要讓每一個人不再為自己凌亂的相簿所困。

1.2 計畫範圍

本系統主要提供以下功能：

自適應分類相簿類別、自定義相片分類、查詢特定特徵相片、AI agent 相簿查詢小幫手，其餘功能皆未提供使用。

本專題之計畫範圍與後續測試範圍需保持一致，測試內容將以系統已規劃之核心功能為主，避免出現計畫所列功能與實際測試項目不一致之情形。本系統主要目標為建置一套智慧相簿管理系統，包含相片自動分類、自定義相片分類、特定特徵相片查詢、語意搜尋、AI agent 相簿查詢小幫手，以及 wiki 關聯檢索與資料庫儲存等功能。因此，後續測試將依據上述核心功能進行設計與驗證，確保系統功能與測試項目能相互對應。

在測試規劃上，將聚焦於以下範圍：相片分類與相簿整理功能、語意搜尋與特徵查找功能、AI agent 查詢與 wiki 筆記整理功能、wiki 關聯檢索功能、資料庫寫入與更新功能，以及系統操作穩定性與例外處理能力。至於僅作為輔助之介面功能，則將納入一般操作驗證，不作為主要評估重點。

1.3 參考文件

[1] A. Mulligan, "sqlite-vec: A SQLite extension for efficient vector search," GitHub repository. [Online]. Available: <https://github.com/asg017/sqlite-vec>. Accessed: Feb. 17, 2026.

[2] <https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/machine->

[learning/](#)

[3] P. K. A. Vasu, H. Pouransari, F. Faghri, O. Tuzel, and R. Vemulapalli, "MobileCLIP: Fast image-text models through multi-modal reinforced training," in Proc. IEEE/CVF Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. (CVPR), 2024, pp. 10423 – 10433.

[4] <https://github.com/apple/ml-mobileclip>

[5] <https://developer.apple.com/>

[6] https://scikit-learn.org/stable/unsupervised_learning.html

2. 測試項目

2.1 操作測試

本專題之操作測試，主要規劃驗證使用者在實際使用系統時，是否能順利完成各項主要操作流程。測試內容將涵蓋 App 啟動、登入、授權相片存取、上傳相片、相片同步、自動分類、手動移動相片、搜尋相片、進入 AI 助手頁面、建立筆記、編輯筆記與刪除筆記等功能。

此外，也將測試使用者在首頁、相簿頁、照片詳情頁、AI 助手頁與設定頁之間切換時，系統是否能維持正常狀態，避免畫面卡頓、資料遺失或操作流程中斷。由於本系統包含語意搜尋與 AI agent 交互功能，因此也會特別檢查文字輸入、送出查詢、返回結果與進一步操作是否能符合使用者預期。

操作測試的重點不僅在於功能是否存在，更在於整體使用流程是否符合一般使用者的直覺。

2.2 功能測試

功能測試將用來確認本專題各項核心功能是否符合規格書所定義的需求。首先，將驗證系統是否能依據照片內容自動完成基礎分類，並根據使用者行為或手動修正結果逐步調整分類結果，展現自適應特性。其次，系統需能支援自定義相片分類類別，讓使用者可自行建立標籤或相簿名稱，並將相片歸入指定分類類別。

在查詢功能方面，將測試系統是否能依照時間、地點、標籤與語意內容搜尋照片，並確保語意搜尋的結果與輸入文字具有合理關聯。對 AI agent 功能而言，需驗證其是否能接收自然語言指令、協助查找相片資訊、整理查詢結果，並將結果轉換成可儲存至個人 wiki 的筆記內容。

另外，資料庫功能也是重要測試項目，將確認相片資料、分類資料、語意字典與筆記資料是否能正確寫入、更新、讀取與刪除，並檢查資料庫內容是否能與前端顯示保持一致。若系統包含最愛標記、移動相片、清除快取與同步更新等功能，也會一併納入功能測試範圍。

2.3 介面測試

介面測試主要用來確認系統畫面設計是否符合使用需求，以及各項 UI 元件是否能正常顯示與操作。由於本專題採用 iOS 介面設計，將針對登入頁面、首頁、相簿詳情頁、照片詳情頁、搜尋結果頁、AI 助手頁設定頁面進行檢查，確認版面配置、字型大小、按鈕位置、卡片排列與導覽邏輯是否合理。

在首頁部分，需確認相簿分類列表、搜尋列、同步狀態與縮圖網格顯示是否清楚；在相簿詳情頁中，需檢查愛心標記、分享、移動與刪除等操作按鈕是否容易辨識；在 AI 助手頁面中，需確認輸入框、加號選單、送出按鈕 wiki 與筆記列表是否能清楚呈現，並符合使用者操作習慣。

此外，介面測試也將檢查系統在不同畫面尺寸與不同內容長度下是否仍能維持版面完整，例如長文字是否換行正常、圖片是否顯示正確、彈出視窗是否遮擋主要內容，以及操作按鈕是否易於點選。若系統有使用深色主題與卡片式介面，也需確認整體視覺一致性與閱讀性。

2.4 績效測試

績效測試將規劃驗證系統在實際使用情境下的執行效率與穩定性。由於本專題需處理大量相片的同步、分類、向量嵌入計算與資料庫寫入，因此需要特別評估在照片數量增加時，系統是否仍可維持可接受的反應速度。

測試內容將包含首次全庫同步所需時間、單張照片分類時間、語意搜尋回應時間、AI agent 生成筆記所需時間、資料庫查詢速度與頁面切換流暢度等項目。若系統支援語音搜尋，也會評估語音轉文字後送出查詢的

整體延遲。

此外，績效測試也會考慮裝置資源使用狀況，例如 CPU 負載、記憶體占用、長時間操作後是否有明顯降速，以及資料量增加後系統是否仍能穩定運作。由於規格書中已明確指出系統需支援本地端運算與離線使用，因此績效測試也會著重於本地運算時的可用性與效能表現。

2.5 品質測試

品質測試的目的在於確認整體系統是否具備良好的正確性、穩定性、可維護性與可用性。測試時將檢查系統是否能在異常情況下維持基本運作，例如授權被拒、查詢失敗、模型推論失敗、資料庫無法連線或地理編碼失敗時，系統是否能安全回應而不致當機。

此外，也會檢查資料一致性，例如相片分類結果、筆記內容、最愛狀態與資料庫紀錄是否能同步一致，避免畫面顯示與實際儲存內容不符。若系統有自適應學習機制，也需確認使用者的修正結果能正確被記錄並反映在後續分類中。

3. 測試方法

3.1 測試環境需求

本專題規劃之測試環境將以 iOS 裝置與本地開發環境為主，需包含支援 iOS 17 以上之測試設備、Xcode 開發工具、SwiftUI 執行環境、Python 後端執行環境及 SQLite 資料庫檔案。若有需要，也會準備測試用相片資料集，以模擬不同主題、不同數量與不同拍攝情境的照片。

若系統需與 Python 後端進行任務交辦或語意檢索，則測試環境也應包含可正常運作的本地 API 連線機制。若 AI agent 功能涉及網路搜尋，則測試時也需準備網路連線條件，以確認相關功能可正常執行。

此外，測試環境應盡量接近實際使用場景，包含一般測試照片、模糊照片、重複照片、不同地點與不同時間拍攝的相片，以更全面檢驗系統在不同資料條件下的表現。

3.2 測試項目的通過準則

為使系統測試結果具備明確且可量化之評估依據，本專題將以系統反應

時間、準確率、穩定性、可用性與資料一致性作為主要 KPI。後續測試將依各項指標之實際表現，判定功能是否符合需求。

本專題主要測試項目如下：

1. 相片分類測試

測試項目	測試條件	測試步驟	預期結果	檢核方式	通過標準
相片分類 正確性	準備不同主題、不同場景、不同時間與地點的測試照片	先匯入相簿中所選 100 張照片，觀察系統輸出的分類結果與標籤內容	系統可依照片內容正確歸類，分類名稱合理	與人工判讀結果比對	Accuracy / F1 $\geq$ 80%
相片分類 一致性	準備同一主題但不同角度或不同張數的照片	依序上傳多張相近照片	系統應維持相近的分類邏輯，不應出現大幅差異	比較多張照片的分類輸出	同類樣本判定一致率 $\geq$ 80%
相片資訊 判讀	照片中含有可辨識的時間、地點、人物或物件資訊	檢查系統是否能抓出可用資訊並標註	系統可顯示或擷取合理且符合內容的資訊	與照片內容及人工判讀比對	資訊擷取正確率 $\geq$ 80%
錯誤分類 檢測	準備明確可辨識的測試照片，例如動物、人物、風景等	將照片輸入系統並觀察分類結果	系統不應將明顯不同類別誤判	與標準答案比對	錯誤分類率 $\leq$ 20%

2. 語意檢索測試

測試項目	測試條件	測試步驟	預期結果	檢核方式	通過標準
語意檢索 正確性	正確性先建立一定數量的相片	輸入自然語句查詢，例如「去海邊拍的照片」	系統能找出語意相近的資料	檢查回傳前幾筆結果	Recall@3 $\geq$ 80%
同義查詢	準備意思相近但字面不同的查詢句	以不同說法查詢同一內容	系統應回傳相同或相近結果	比較不同查詢的回傳內容	Top-3 命中率 $\geq$ 80%
Top-k 檢	設定檢索前幾筆結	檢查 Top 1、Top 3 是	前幾筆應	人工檢核排序	Top-1 命中

索	果	否合理	優先顯示最相關內容		率 $\geq 80\%$
語意偏差檢測	準備含模糊描述的查詢句	輸入接近但不完全一致的描述	系統仍應回傳合理範圍內的相關結果	與預期主題比對	Recall@3 $\geq 80\%$
關鍵字遺漏測試	查詢中不包含完整標題關鍵字	改用自然語句或描述性字詞查詢	系統仍應透過語意找回目標資料	比對是否找到正確結果	Top-3 命中率 $\geq 80\%$

3. 個人 wiki 查找測試

測試項目	測試條件	測試步驟	預期結果	檢核方式	通過標準
Wiki 關鍵字查找	已存在 wiki 條目	輸入標題或主要關鍵字查詢	系統能找到對應 wiki 頁面	檢查搜尋結果與原條目	Top-1 命中率 $\geq 80\%$
Wiki 語意查找	已建立內容相近的 wiki 條目	用自然語句或描述方式查詢	系統能回傳相關筆記	與內容主題比對	Recall@3 $\geq 80\%$
Wiki 重複避免	已有相近內容的 wiki 條目	再輸入類似內容準備寫入	系統應判斷是否更新既有條目，而非新增重複項目	比對資料庫結果	重複新增率 = 0%
Wiki 查找完整性	準備多筆不同主題的 wiki 條目	以不同主題查詢資料庫	系統應回傳對應主題，不混淆不同條目	與標準答案比對	查找正確率 $\geq 80\%$
Wiki 相關性排序	準備相似主題但不同內容的條目	輸入模糊查詢詞	系統應先顯示最相關條目	檢查排序與內容主題	Top-1 命中率 $\geq 80\%$

4. 系統基本效能

測試項目	測試條件	測試步驟	預期結果	檢核方式	通過標準
查詢反應	一般使用情境	輸入查詢並記時	系統可在	記錄從輸入到	平均查詢時

時間			合理時間內回應	回傳時間	間 < 2 秒
連續操作穩定性	連續進行多次查詢與新增	查詢執行多輪操作	系統無當機或錯誤中斷	觀察執行狀態	連續 20 次操作無當機
資料一致性	前端、資料庫、輸出結果皆可檢查	比對同一筆資料三處內容	三者內容一致	人工核對	一致率 $\geq$ 95%

3.3 測試終止的準則與再繼續的需求

若在測試過程中發現系統出現重大異常，例如核心功能完全失效、資料庫內容錯誤、分類結果大量偏差、搜尋結果明顯不符預期，或系統發生閃退與無法回復的錯誤，則應暫停測試並優先進行問題修正。

待開發人員確認問題原因並完成修正後，需重新執行受影響的測試案例，確認修正內容未引發其他連帶問題，方可恢復後續測試工作。若問題屬於資料庫結構或資料內容異常，則需重新初始化測試資料後再進行驗證，以避免舊資料影響結果判讀。

測試是否重新啟動，應以核心功能恢復正常、已知缺陷完成修補、以及測試資料狀態重新整理為前提。

3.4 測試交付項目

測試階段預計產出之交付項目包含測試計畫、測試案例表、測試紀錄表、缺陷回報單、修正後重測紀錄與最終測試結果報告。若有需要，也可將畫面截圖、錯誤訊息紀錄、系統 log 或資料庫驗證內容作為附件，以便後續審查與比對。

這些交付文件可協助團隊追蹤各功能之測試狀況，並作為專題成果驗收與報告撰寫的依據。

3.5 測試工作項目與時程

測試工作預計依序分為測試資料準備、測試案例設計、基本功能驗證、介面檢查、績效測試、異常處理測試、結果整理與缺陷修正後重測等階段。若專題進度允許，也會安排整合測試，以確認前端、後端與資料庫

之間的串接是否穩定。

時程安排上，可先以功能核心為優先，依序完成相片分類、搜尋、AI agent、筆記與資料庫操作之測試，再進行介面、效能與品質相關檢查。當主要功能都完成驗證後，再整理測試結果，形成完整報告。

4. 人員配置與訓練需求

4.1 測試人員配置

本專題之測試工作可由專題成員共同負責，採開發與測試兼任方式進行。由於系統包含前端介面、AI 分類、語意搜尋與後端資料庫等多個模組，因此建議由不同組員分工負責各自熟悉的部分，再共同進行整合驗證，以提高測試的完整性與效率。

若部分功能由單一成員負責開發，也可由該成員先進行初步驗證，再由其他組員交叉檢查，以降低測試盲點。

4.2 訓練需求

測試人員在正式執行前，需先熟悉系統整體架構、主要功能流程、資料庫表結構、AI agent 互動方式與各頁面操作方式。若測試內容涉及模型分類結果、語意搜尋邏輯或資料庫更新規則，也需了解基本運作原理，才能正確判讀測試結果。

此外，測試人員也應熟悉測試紀錄格式與缺陷回報方式，以便在測試過程中能清楚記錄異常、重現問題並回報修正需求。若未來需要使用測試工具、模擬資料或 debug log，也應進一步安排相關操作訓練。

5. 測試結果與審查

測試完成後，將彙整各項測試的執行情形、通過結果、異常問題與修正狀況，並整理成測試結果報告。報告內容將說明各功能是否符合原先規格，以及是否仍有未解決之限制或後續優化空間。

審查部分預計由專題指導老師與組員共同確認測試成果，並依測試結果判斷系統是否已達到階段性完成標準。若部分功能仍未符合預期，則需根據審查結果調整後續開發與重測計畫。

